

نظام ادارة العيادة السننية - الدليل الشامل

Dental Clinic MS

دليل العرض والنشر والتشغيل الكامل

عربي / انجليزي

تقويم ذكي

فوترة وتقارير

بوابة المريض

ادارة شاملة

وضع ليلي

100%

ويب / سطح مكتب

4

ادوار مستخدمين

+8

وحدات وظيفية



ما ستجده في هذا الدليل

صفحة 3

القسم الاول: دليل الميزات والعرض على العيادات

- نظرة عامة واهم الميزات

- ادوار المستخدمين وصلاحياتهم

- تدفق العمل اليومي من الحجز للدفع

- نقاط البيع والجذب للعيادات

صفحة 9

القسم الثاني: التثبيت على اللابتوب (محلياً)

- المتطلبات والادوات اللازمة

- التثبيت خطوة بخطوة

- حل ملف Installer (.exe)

- الوصول من اجهزة متعددة داخل العيادة

صفحة 14

القسم الثالث: الاستضافة السحابية والانترنت

- خيارات الاستضافة مع الاسعار الدقيقة (6 مزودين)

- مقارنة شاملة بين المزودين

- اسعار الدومينات والشهادات

- خطوات رفع النظام السحابي

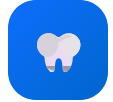
- النسخ الاحتياطي والامان

القسم الاول: دليل الميزات وكيفية عرضه على العيادات

كل ما تحتاج معرفته لاقناع العيادة واطهار قيمة النظام

1.1

نظرة عامة على النظام



ما هو النظام وماذا يحل؟

ما يحله النظام

- انتهاء الفوضى في جدولة المواعيد وضياع الدفاتر الورقية
- تتبع المدفوعات والديون وكشف الحسابات بدقة صارمة
- تاريخ علاجي كامل لكل مريض مع مخطط الاسنان (Odontogram)
- بوابة الكترونية للمرضى لحجز مواعيدهم بانفسهم
- تقارير وتحليلات مالية وعملياتية في الوقت الفعلي



التقويم الذكي

تقويم تفاعلي (يومي/اسبوعي/شهري) مع ادارة المواعيد والتعارضات الزمنية.



ادارة المرضى

ملف كامل: البيانات الشخصية، التاريخ الطبي، الاسنان، الملفات، والسجل المالي.



الفوترة والمدفوعات

اصدار فواتير، تسجيل مدفوعات، تتبع المستحقات، وكشف حساب تراكمي (Ledger).



ادارة العلاجات

تسجيل جلسات العلاج والاجراءات السنية مع مخطط Odontogram تفاعلي.



التقارير والتحليلات

تقارير مالية شهرية وسنوية، خرائط حرارية، وجدول احترافية قابلة للطباعة.



بوابة المريض

المريض يحجز مواعده بنفسه عبر الموقع ويتتبع حالة طلباته ومدفوعاته.

1.2

ادوار المستخدمين وصلاحياتهم



نظام صلاحيات متعدد الطبقات لحماية بيانات العيادة

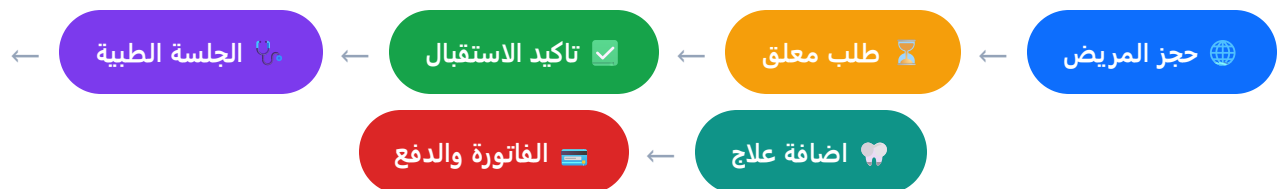
الدور	الوصول للمرضى	الوصول للمالية	البيانات الطبية	الاعدادات	واتساب
Admin - مدير النظام	كامل	كامل	كامل	كامل	نعم
Receptionist - الاستقبال	كامل	كامل	للعرض فقط	محدود	نعم
Doctor - الطبيب	كامل	مخفي	كامل	لا	لا
Patient - المريض (البوابة)	بياناته فقط	مدفوعاته فقط	بياناته فقط	لا	لا

1.3

تدفق العمل اليومي الكامل



من حجز الموعد وحتى تسديد الدفع



1

الخطوة 1 - حجز الموعد

المريض يدخل بوابته الالكترونية، يختار التاريخ والوقت المتاح من التقويم الشهري، يحدد الطبيب المفضل وسبب الزيارة. النظام لا يسمح بحجز اوقات محجوزة او خارج ساعات العمل.

2

الخطوة 2 - مراجعة الطلبات 📌

الادارة او الاستقبال يرى الطلبات المعلقة في لوحة التحكم مع عددها. يمكن تأكيد الموعد او رفضه مع اشعار مخصص. كل عملية تصدر نافذة SweetAlert احترافية.

3

الخطوة 3 - ارسال تذكير واتساب 📱

يوم قبل الموعد، الاستقبال يضغط زر الواتساب الاخضر لارسال رسالة تلقائية جاهزة للمريض برقمه المسجل تذكيره بموعده والعيادة.

4

الخطوة 4 - فتح الجلسة الطبية 🏥

الطبيب يفتح جلسة علاجية للموعد. يرى بيانات المريض الكاملة وتاريخه العلاجي. يضيف اجراءات علاجية محددة بالسن المعالج مع الملاحظات.

5

الخطوة 5 - انتهاء الجلسة والفوترة 📊

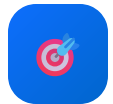
بعد انتهاء العلاج يضغط انتهاء الجلسة ويتحول الموعد ل Done. النظام ينشئ فاتورة تلقائية. الاستقبال يسجل الدفع جزئياً او كاملاً.

6

الخطوة 6 - متابعة الحسابات 💰

كشف الحساب التراكمي (Ledger) يتتبع كل فاتورة ودفعة. الادارة تعرف بدقة: اجمالي المفوتر، المدفوع، المستحق، والرصيد الزائد.

1.4



نقاط القوة عند عرضه للعيادات



عربي وانجليزي كامل

واجهة مزدوجة اللغة مع RTL كامل. يناسب العيادات العربية 100%.



يعمل بدون انترنت

يثبت مباشرة على لابتوب العيادة - لا حاجة لاتصال انترنت دائم.



مخطط الاسنان Odontogram



وضع ليلى احترافي

رسم تفاعلي كامل لـ 32 سنأ مع تسجيل الاجراءات على كل سن.

تصميم ليلي كامل يريح العيون مع الوان مخصصة لكل عيادة.



امان وصلاحيات متعددة

الطبيب لا يرى المالية، المريض لا يرى بيانات الاخرين.



تكامل واتساب

زر مباشر لارسال تذكير واتساب جاهز للمريض بضغطة واحدة.

💡 نصيحة للعرض على العيادة

- ابدأ بالمشكلة: اسألهم كيف يتابعون المواعيد والمدفوعات الان؟
- اظهر الجلسة المباشرة: سجل مريضاً، احجز موعداً، افتح جلسة، اصف علاجاً، اصدر فاتورة كلها في 3 دقائق.
- اظهر التقارير: رسم بياني الايرادات والتقويم المالي اليومي هي النقطة الاقوى.
- اكد على بوابة المريض: مريضك يحجز مواعده من موبايله بدون مكالمات.
- اختتم بالواتساب: اضغط الزر امامهم وسيرون الرسالة ترسل فوراً.

1.5



الميزات التفصيلية لكل وحدة

الوحدة	الميزات المتوفرة
المرضى 🧑	بيانات كاملة - تاريخ طبي - طبيب اساسي - ملفات وصور - بحث وفلترة - طباعة كشف الحساب
المواعيد 📅	حجز يدوي او عبر البوابة - تأكيد/رفض - تنبيه التعارض - تغيير الحالة - سجل المواعيد الكامل
التقويم 📅	عرض يومي/اسبوعي/شهري - تقويم تفاعلي - حجز مباشر بالنقر - فلترة حسب الطبيب
العلاجات 💊	جلسات علاجية - Odontogram تفاعلي - 32 سن - تسجيل اجراء بالسن - ملاحظات وتاريخ
الفواتير 📄	اصدار فاتورة تلقائي - تعديل - طباعة PDF - ربط بالموعد والعلاج

الوحدة	الميزات المتوفرة
المدفوعات	تسجيل دفعات متعددة - حساب المتبقي - رصيد زائد (Credit) - Ledger تراكمي
التقارير	ملخص شهري - اداء 6 اشهر - تقويم مالي يومي - جدول سنوي
البوابة الالكترونية	تسجيل دخول المريض - حجز موعد - اختيار طبيب - متابعة الحالة - سجل مدفوعاته
الاعدادات	بيانات العيادة - ساعات العمل - ايام الاجازة - عملة - اللون وثيم - مستخدمون - نسخ احتياطي
الاشعارات	واتساب مباشر - اشعارات تيليغرام - تاريخ اخر تذكير

القسم الثاني: التثبيت على اللابتوب (تشغيل محلي)

خطوات مفصلة لتثبيت النظام داخل العيادة

2.1

المتطلبات والادوات اللازمة



MySQL عبر XAMPP

قاعدة البيانات. XAMPP (مجاني) من
apachefriends.org - الاسهل على Windows.



+Python 3.10

اللغة الاساسية للنظام. تنزيل من python.org. تأكد
من تفعيل Add to PATH عند التثبيت.



ملفات المشروع

مجلد المشروع كاملاً مع ملف env. المعدل ببيانات قاعدة البيانات.

البرامج الاضافية الاختيارية

- **Notepad++** او **VS Code**: لتعديل ملف env. بسهولة
- **Git**: لتحديث النظام لاحقاً بسهولة من GitHub

2.2



التثبيت خطوة بخطوة

1

الخطوة 1 - تثبيت XAMPP وتشغيل MySQL

حمل XAMPP من [apachefriends.org](http://localhost/phpmyadmin) وثبته. افتح XAMPP Control Panel وشغل MySQL. اذهب للمتصفح: <http://localhost/phpmyadmin>

2

الخطوة 2 - انشاء قاعدة البيانات

في phpMyAdmin اضغط New وانشئ قاعدة بيانات اسمها: dental_clinic (بدون مسافات). اختر Encoding: utf8mb4_unicode_ci

3

الخطوة 3 - تثبيت Python والمكتبات

```
python -m venv venv venv\Scripts\activate pip install -r requirements.txt
```

4

الخطوة 4 - اعداد ملف env.

```
DB_USER=root DB_PASSWORD=كلمة_مرور MySQL DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3308 DB_NAME=dental_clinic SECRET_KEY=نص_عشوائي_طويل
```

5

الخطوة 5 - تشغيل البرنامج


```
python app.py # افتح المتصفح على http://127.0.0.1:5000
```

عند اول تشغيل النظام ينشئ جميع الجداول تلقائياً وينشئ حساب Admin.

2.3

حل ملف (.exe) Installer - الطريقة المثالية



تطبيق سطح مكتب كامل بنقرة مزدوجة - بدون تقنيات

النظام جاهز لهذا مسبقاً!

- الملف desktop_app.py و Clinic MS.spec موجودان في المشروع
- النظام يستخدم PyInstaller لتحويله لـ exe و PyWebView لعرضه كتطبيق نافذة
- الناتج: ملف exe واحد يفتح نافذة التطبيق بدون متصفح بدون بايثون

1

بناء ملف exe من PyInstaller

```
pyinstaller "Clinic MS.spec" # الناتج يكون في مجلد dist/
```

2

انشاء مثبت احترافي بـ Inno Setup (مجاني)

Inno Setup يحول مجلد dist/ الى ملف ClinicMS_Setup.exe يثبت البرنامج مع: اختيار مجلد التثبيت، اختصار سطح المكتب، انشاء قاعدة البيانات تلقائياً، برنامج الازالة.

3

الحل الانسب: SQLite بدلاً من MySQL (مثالي للعيادات)

تعديل بسيط في settings.py لاستخدام SQLite يلغي الحاجة لـ MySQL تماماً. قاعدة بيانات ملف واحد db. مثالية للعيادات الصغيرة والمتوسطة.

```
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///clinic.db"
```

SQLite + كامل Installer

ملف (.exe) PyInstaller

Python يدوي

المعيار

سهل جداً

سهل

متوسط

سهولة التثبيت

المعيار	Python يدوي	ملف .exe (PyInstaller)	SQLite + كامل Installer
يحتاج Python مثبت؟	نعم	لا	لا
يحتاج MySQL؟	نعم	نعم	لا
مناسب للعيادات	تقنياً فقط	جيد	ممتاز
حجم الملف	صغير	MB 100-200	MB 150-250

2.4



الوصول من اجهزة متعددة داخل العيادة

الاعداد السهل - شبكة Wi-Fi داخلية

- شغل البرنامج على لابتوب الاستقبال ك Server رئيسي
- عدل تشغيل Flask: `app.run(host="0.0.0.0", port=5000)`
- من اي جهاز اخر على نفس الشبكة: `http://192.168.1.X:5000` (IP لابتوب الاستقبال)
- الطبيب يفتح متصفحه ويعمل من تابلت او لابتوب منفصل

القسم الثالث: الاستضافة السحابية والوصول عبر الانترنت

خيارات واسعار دقيقة لرفع النظام سحابياً ليعمل من اي مكان

3.1



خيارات الاستضافة السحابية مع الاسعار

مقارنة شاملة واسعار محدثة 2025

ماذا تحتاج للاستضافة؟

- سيرفر **VPS**: يشغل Flask + قاعدة البيانات
- دومين (اختياري): عنوان مثل clinic.com بدلاً من IP رقمي
- **SSL/HTTPS**: تشفير مجاني عبر Let's Encrypt
- نسخ احتياطي تلقائي

Hetzner Cloud 🌩️

\$4.5 /شهر

الارخص والاسرع - افضل قيمة

- + 2 vCPU, 2 GB RAM
- + 40 GB SSD
- + 20 TB نقل بيانات
- + اداء ممتاز مقابل السعر
- سيرفرات في اوربا فقط

موصى به

Railway 🚂

\$5 /شهر تقريباً

الاسهل للبدء - مناسب جداً ل Flask

- + نشر تلقائي من GitHub
- + مدمج PostgreSQL
- + SSL مجاني تلقائي
- + دومين فرعي مجاني
- محدودية الذاكرة (512 MB)

Vultr ⚡

\$6 /شهر

نقاط في الشرق الاوسط

- + 1 vCPU, 1 GB RAM
- + 25 GB NVMe SSD
- + 2 TB نقل بيانات
- + سرعة عالية
- لا يوجد plan مجاني

DigitalOcean 🌐

\$6 /شهر

سيرفر VPS كامل التحكم

- + 1 vCPU, 1 GB RAM
- + 25 GB SSD
- + 1 TB نقل بيانات
- + تحكم كامل في السيرفر
- يحتاج خبرة Linux

AWS Lightsail

\$3.5/شهر (3 اشهر مجاناً)

امazon بسعر ثابت

- + MB RAM, 1 vCPU 512
- + GB SSD 20
- + TB 1 نقل بيانات
- + موثوقية عالية
- قاعدة البيانات غالية (\$15)

Render.com

\$0-7/شهر

مجانبي مع قيود

- + Plan مجاني (ينام 15 دق)
- + Starter: \$7/شهر - دائم
- + PostgreSQL مدمج
- + نشر من GitHub
- المجاني بطيء جداً

3.2

مقارنة شاملة بين الخيارات

المزود	السعر/ شهر	الصعوبة	السرعة	المناسب لـ	توصيتي
Railway	\$5~	سهل جداً	جيد	عيادة واحدة - بداية سريعة	للبداية
Hetzner	\$4.5~	متوسط	ممتاز	عيادة احترافية - تحكم كامل	للاحترافية
DigitalOcean	\$6	متوسط	جيد جداً	مطور يريد تحكم كامل	موثوق
Vultr	\$6	متوسط	ممتاز	قريب من الشرق الاوسط	للمنطقة
Render (مجاني)	\$0	سهل	بطيء	تجربة فقط - لا للنتاج	للتجربة فقط
AWS Lightsail	+\$3.5	متوسط	ممتاز	عيادات تحتاج موثوقية عالية	موثوق



اسعار الدومينات والشهادات

الخدمة	المزود	السعر	الملاحظة
دومين .com	Namecheap	~\$9-12/سنة	الافضل سعراً
دومين .com	GoDaddy	\$12-15/سنة	الاکثر شهرة
دومين .clinic	Namecheap	~\$25-35/سنة	مميز للعيادات
SSL/HTTPS	Let's Encrypt	مجاني تماماً	يجدد تلقائياً كل 90 يوم
CDN + حماية	Cloudflare	مجاني	يحمي ويسرع الموقع



خطوات رفع النظام السحابي (Railway - الاسهل)

1

اعداد المشروع للنشر

انشئ ملف Procfile في جذر المشروع:

```
web: gunicorn app:app --bind 0.0.0.0:$PORT --workers 2
```

2

رفع المشروع على GitHub

```
git init git add . git commit -m "Initial deploy" git push -u origin main
```

3

نشر على Railway

- افتح railway.app وسجل بحساب GitHub
- اضغط New Project ثم Deploy from GitHub repo
- اختر المستودع الخاص بالمشروع
- Railway سيكتشف Flask تلقائياً ويبدأ النشر

4

اضافة قاعدة البيانات PostgreSQL

- في مشروع Railway: اضغط + New ثم Database ثم PostgreSQL
- انسخ متغير DATABASE_URL التلقائي
- اصفه في Variables للمشروع الرئيسي

5

اضافة المتغيرات البيئية

```
SECRET_KEY=نص_عشوائي_طويل_32_حرف FLASK_ENV=production
```

3.5



النسخ الاحتياطي والامان

تنبيهات امنية مهمة للنشر الانتاجي

- غير SECRET_KEY في env. الى قيمة عشوائية طويلة (32+ حرف)
- عين FLASK_ENV=production لاختفاء رسائل الخطا التفصيلية
- استخدم Cloudflare كطبقة حماية مجانية امام السيرفر
- خذ نسخة احتياطية اسبوعية على الاقل من قاعدة البيانات
- لا تشارك ملف env. مع اي شخص ولا ترفعه على GitHub

الخلاصة



ما الحل الانسب لكل سيناريو؟

السيناريو	الحل الانسب	التكلفة
عيادة صغيرة - تجربة النظام	تثبيت محلي على لابتوب + SQLite	مجاني
عيادة صغيرة - استخدام يومي محلي	لابتوب + .exe installer + MySQL + XAMPP	مجاني
عيادة تريد وصول الطاقم عن بعد	Railway.app (PostgreSQL مدمج)	~\$5/شهر

السيناريو	الحل الانسب	التكلفة
عيادة احترافية - اداء عالٍ	Hetzner VPS + Nginx + Unicorn	~9-4.5\$/شهر
سلسلة عيادات - مستخدمون كثيرون	DigitalOcean Droplet \$12 (2 GB RAM)	~12\$/شهر

🎯 التوصية الشخصية للتسويق عند العيادات

- للعيادة الاولى: ابدأ بالتثبيت المحلي مجاناً - اذا احبوه انتقل للسحابي
- للسحابي: ابدأ ب Railway بـ 5\$/شهر - سهل، سريع، لا يحتاج خبرة Linux
- للعيادة الاحترافية: Hetzner بـ 4.5\$/شهر - ارخص واكوى مقابل السعر
- الدومين: Namecheap بـ 10\$/سنة + Cloudflare مجاني = عنوان احترافي وآمن
- التكلفة الاجمالية للسحابي: ~15-18\$/شهر (سيرفر + دومين + كل شيء)